

2024 年天津卷

一、单选题

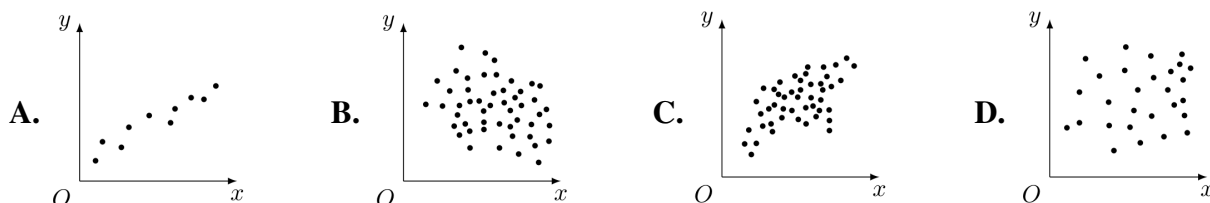
1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 下列图中, 相关性系数最大的是 ()



4. 下列函数是偶函数的是 ()

- A. $y = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$ B. $y = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$
C. $y = \frac{e^x - x}{e^x + x}$ D. $y = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$

5. 若 $a = 4.2^{-0.2}$, $b = 4.2^{0.2}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
C. 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

7. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值是 ()

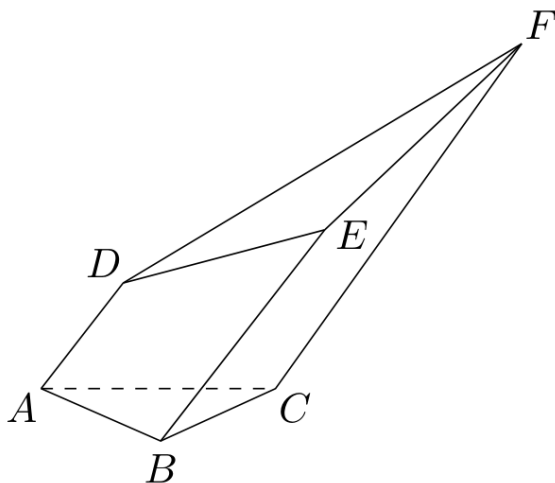
- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

9. 一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1, 并已知 $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()

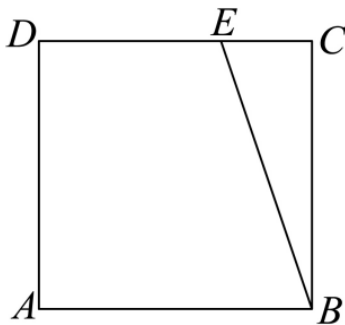
- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$



第 9 题图

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5} + i)(\sqrt{5} - 2i) =$ _____.
11. 在 $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中, 常数项为_____.
12. 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 重合, 且两曲线在第一象限的交点为 A , 则原点到直线 AF 的距离为_____.
13. 某校组织学生参加农业实践活动, 期间安排了劳动技能比赛, 比赛共 5 个项目, 分别为整地做畦, 旱田播种, 作物移栽, 田间灌溉, 藤架搭建, 规定每人参加其中 3 个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同, 则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____; 已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”, 则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____.
14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\vec{BE} = \lambda\vec{BA} + \mu\vec{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____; F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\vec{AF} \cdot \vec{DG}$ 的最小值为_____.



第 14 题图

15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围为_____.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}, b = 5, \frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

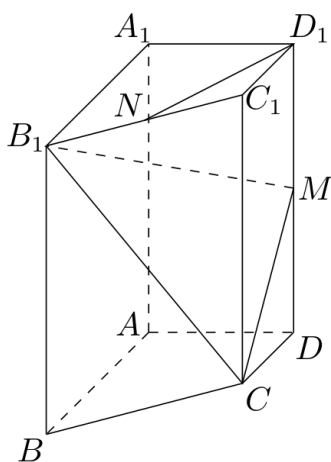
(3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = A_1A = 2, AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.

(1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;

(2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;

(3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



第 17 题图

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$? 若存在, 求出这个 T 点纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = k$ ($n = a_k$), $b_n = b_{n-1} + 2k$ ($a_k < n < a_{k+1}$), 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 当 $k \geq 2, n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

- (2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的值;
- (3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。